ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ОТЧЁТ

Восстановление NDVI и детекция аномалий

Мультисенсорное моделирование временных рядов
с фазово выровненной исторической нормой

0.0712	2 323	2010–2024	11
RMSE на replacement test	восстановленных пропуска	исторический период	подтверждённых событий

ПРИНЦИП РЕШЕНИЯ

**Моделировать процесс измерения,
а не сглаживать одну смешанную кривую.**

Раздельные сенсоры · признаки без утечки · эксперты по сенсорам · подтверждённые события

Итоговая конфигурация: интерполяция · детектор аномалий

5 сентября 2026

РЕЗЮМЕ

От разреженных наблюдений к проверяемым событиям

Цель работы — восстановить пропуски primary NDVI и найти периоды устойчивого ухудшения состояния растительности. Сначала мы строим непрерывную кривую, затем сравниваем её с историей поля.

0.0712	2 323	11	0
RMSE итогового решения	контрольных пропуска	событий на 10 полях	пропущенных полей

Интерполяция. Лучший результат дали раздельные ряды Sentinel-2, Landsat и MODIS, длина пропуска, история поля и синхронный контекст других полей. Отдельные модели учитывают различия между сенсорами.

Аномалии. Мы оцениваем не отдельную низкую точку, а период. Событие сравнивается с исторической нормой и подтверждается по EVI, NDWI, осадкам и температуре.

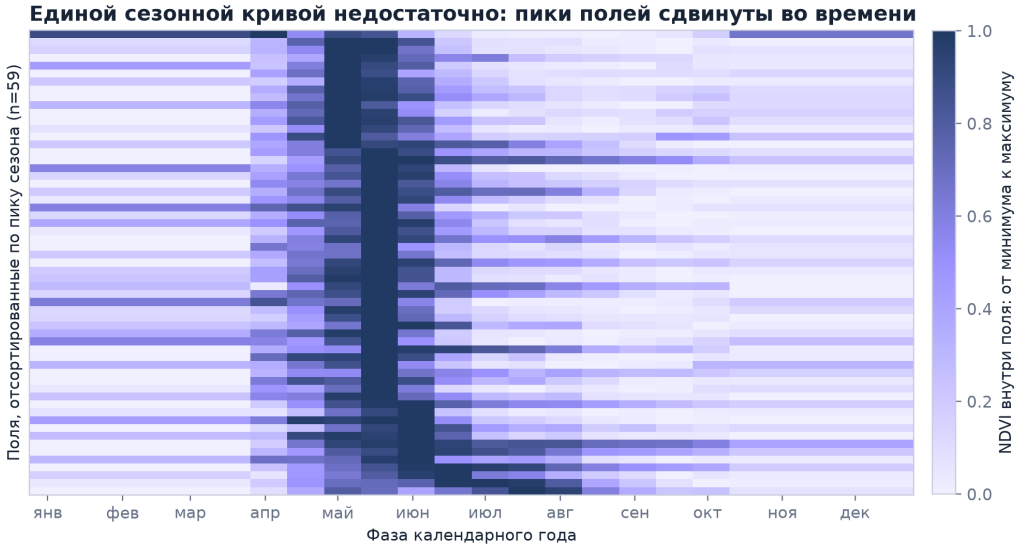
Проверка. В валидации целые поля исключались из обучения, а скрытая точка удалялась до расчёта признаков. После замены теста все признаки и маски были рассчитаны заново.

> **ПРИНЦИП ОТБОРА**
>
> В финальную версию вошли только методы, которые улучшали результат на нескольких проверках.

АНАЛИЗ ДАННЫХ

Сезонная фаза и источник измерения

Нам была дана ежедневная панель за 2010–2024 годы: 99 955 строк train по 39 полям и 49 190 строк нового test по 20 полям. Target формируется каскадом Sentinel-2 → Landsat → MODIS. Также доступны EVI NDWI ERA5 и тип культуры.



Каждая строка — медианный профиль поля за доступные годы; нормализация выполнена только для сравнения формы.

Рисунок 1. Между 10-м и 90-м перцентилями пик сезона смещается примерно на 31 день. Поэтому отклонение от общей календарной нормы может быть обычным сдвигом фазы.

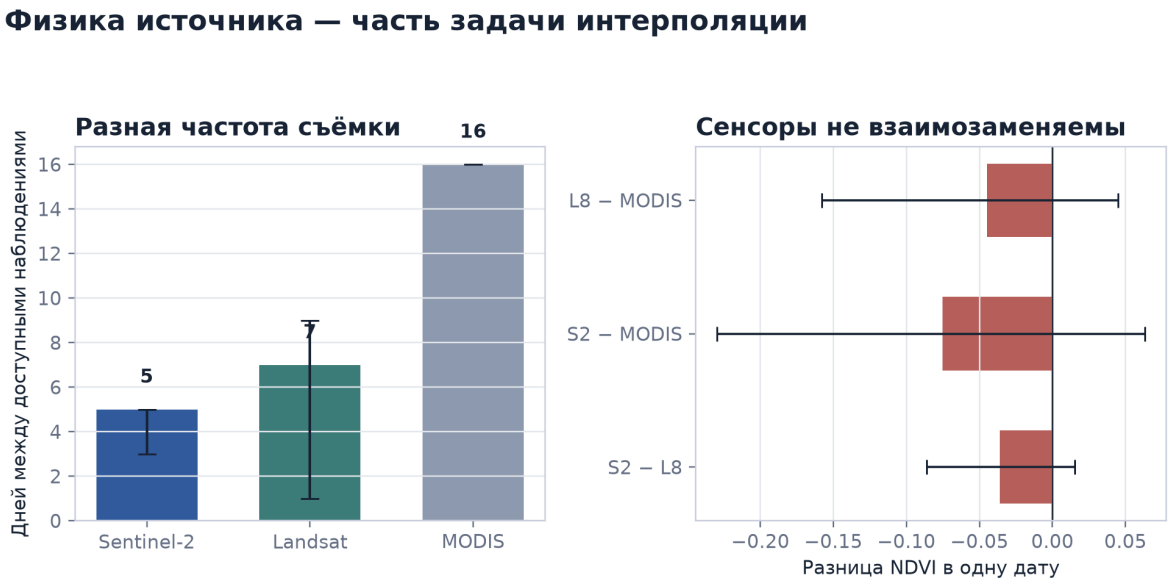


Рисунок 2. Медианная частота наблюдений составляет 5 дней для Sentinel-2, 7 для Landsat и 16 для MODIS. В совпадающие даты наблюдаются устойчивые межсенсорные смещения до 0.075 NDVI.

Эти два наблюдения определили базовое представление: календарный день используется вместе с историей конкретного поля, а сенсорные траектории не объединяются до построения признаков.

АНАЛИЗ ДАННЫХ

Что делает пропуск трудным

Доля контрольных gaps близка к 15%, однако сами запросы неодинаковы. Важны длина интервала между опорными наблюдениями, односторонность контекста и наличие синхронных измерений на других полях.

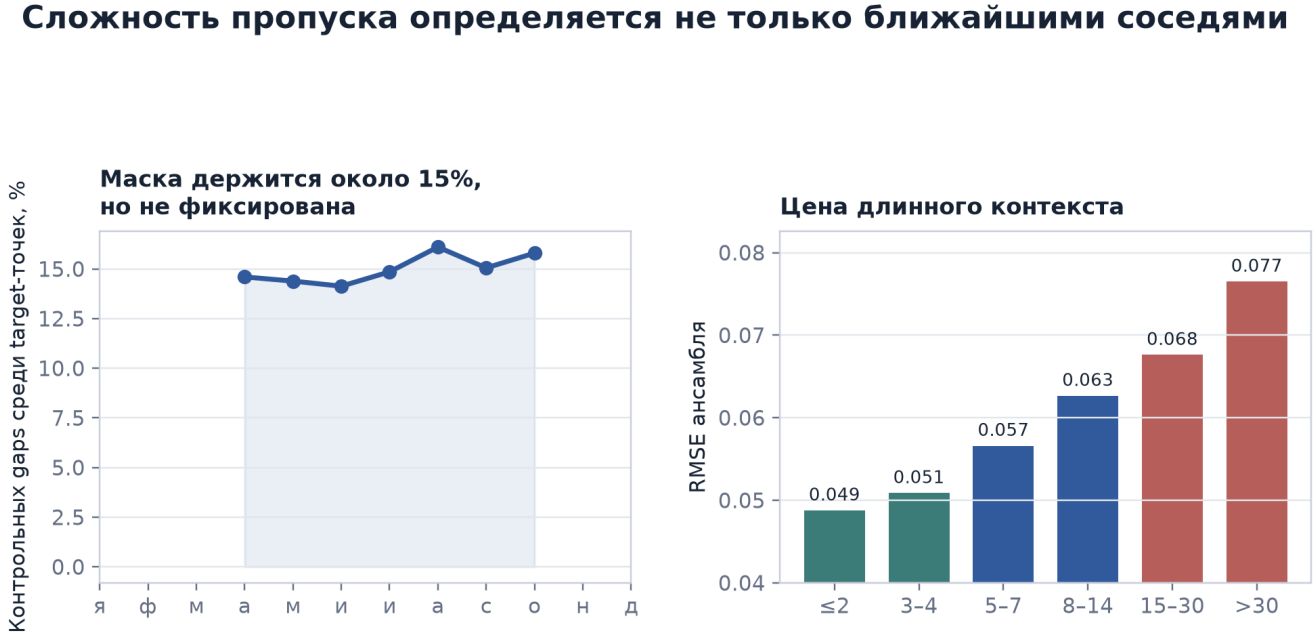


Рисунок 3. Медианный интервал между опорными наблюдениями — 8 дней, 90-й перцентиль — 19. Ошибка возрастает с 0.049 на коротких интервалах до 0.077 при разрывах свыше 30 дней.

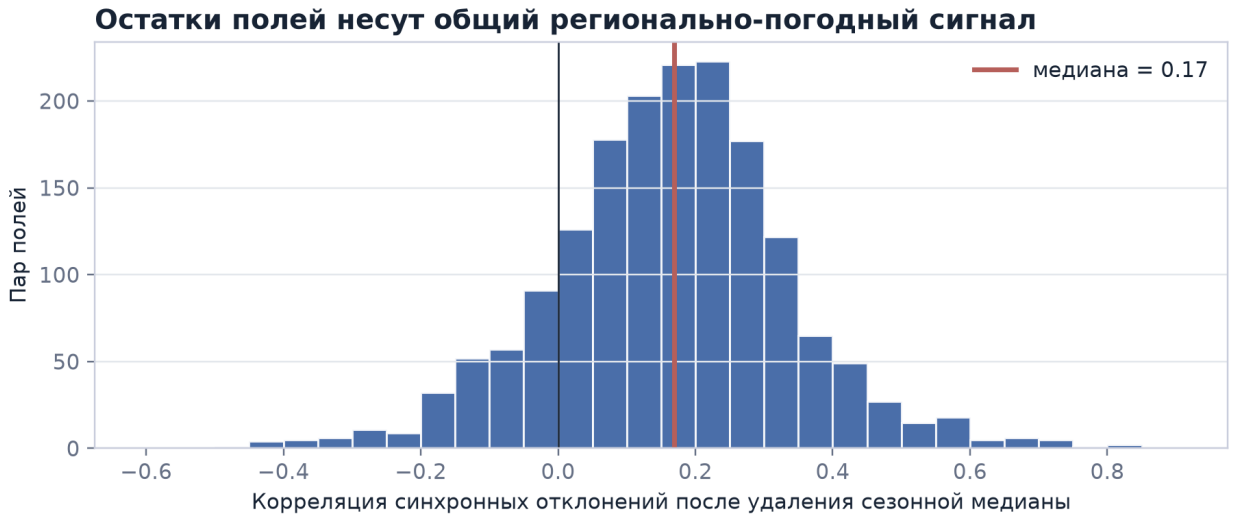


Рисунок 4. После удаления сезонной медианы 84.3% пар полей сохраняют положительную синхронность; медиана корреляции — 0.17. Это свидетельствует об общем регионально-погодном факторе.

ВЫВОД ДЛЯ МОДЕЛИ

Локальная интерполяция остаётся важной опорой, но должна дополняться регуляризованным межполевым контекстом. Прямое копирование соседнего поля недопустимо: общий фактор слабее индивидуальной фенологии.

МЕТОДИКА

Baseline и защита от оптимистичной оценки

Точка отсчёта. Для каждой скрытой даты baseline находит ближайшие известные значения primary NDVI слева и справа внутри того же поля и берёт их среднее. Если доступна только одна сторона, используется ближайшая опора. Метод не обучается и показывает, сколько качества даёт одна локальная геометрия ряда.

Случайное деление строк даёт слишком оптимистичную оценку: соседние даты одного поля очень похожи. Поэтому скрытая точка удалялась до расчёта признаков, а новые представления сравнивались на одних и тех же масках.

Протокол	Условия	Для чего использовался
P1 · grouped CV	5 масок по 15%; целые поля вне обучения; средний RMSE	основное сравнение алгоритмов и абляции
P2 · строгий holdout	8 полей вне обучения; одна фиксированная маска	быстрая проверка новых представлений данных
P3 · test-like	2 независимые маски по 15%; одинаковый набор обучения	проверка адаптации и экспертов на повторяемость
Старые опубликованные данные	2 420 пропусков на 19 новых полях	историческая внешняя проверка; набор отозван
Новый test	2 323 пропуска на 20 полях	только итоговая внешняя оценка

ПРАВИЛО СРАВНЕНИЯ

Варианты сопоставлялись только внутри одного протокола: на одинаковых строках, с одной целевой переменной и метрикой RMSE. Значения старого и нового тестов напрямую не сравнивались.

Качество выросло после перехода к структурным признакам

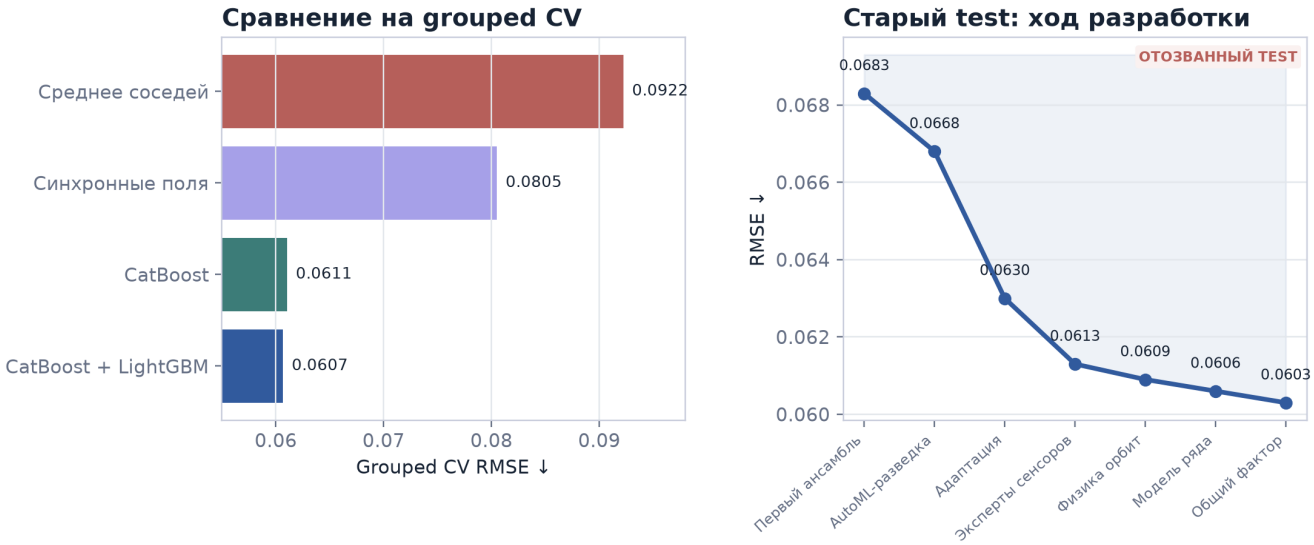


Рисунок 5. На одинаковом grouped CV переход от среднего соседей к ансамблю деревьев снизил RMSE с 0.0922 до 0.0607. Правая панель показывает последовательность внешних проверок на первом тесте; после его отзыва значения не переносились на новый набор.

Baseline хорошо работает на коротких интервалах, но не учитывает сенсор, фазу сезона и общий фон полей. Разница между локальной и внешней оценкой показала, что важнее улучшать признаки, а не только подбирать алгоритмы.

Ограничение baseline	Следующая гипотеза	Что изменили
Только две соседние точки	сложность зависит от длины и формы разрыва	расстояния, наклоны, окна и число опор
Одна календарная шкала	поля проходят сезон в разной фазе	циклический календарь и история конкретного поля
Смешанные спутники	сенсоры имеют разную частоту и смещение	раздельные ряды и три сенсорных эксперта
Только локальный ряд	другие поля несут общий фон	агрегаты той же даты без скрытой точки

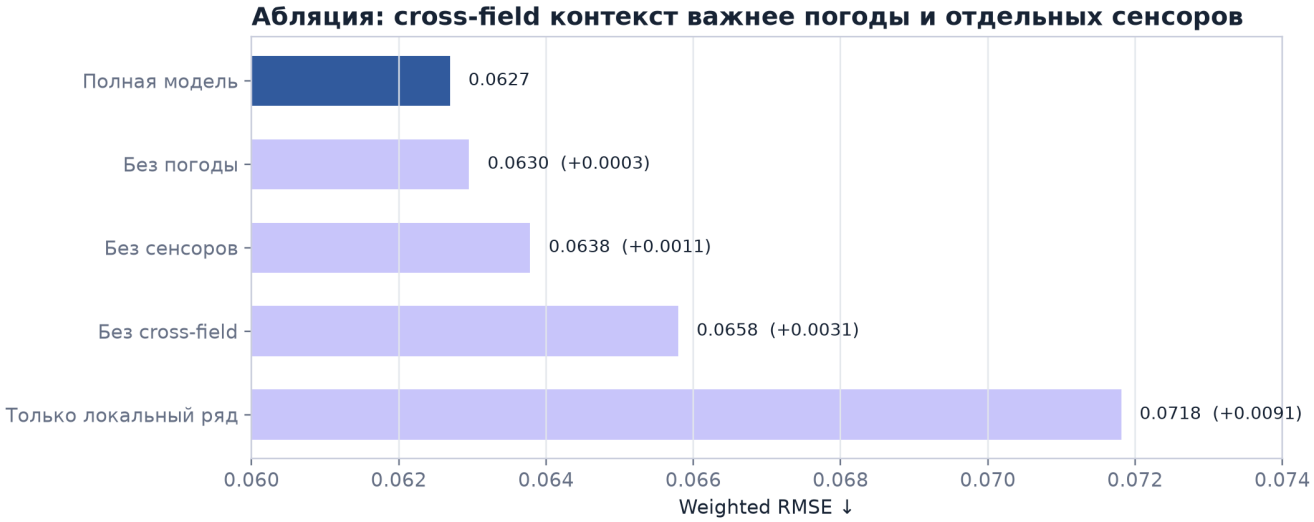


Рисунок 6. Удаление cross-field признаков ухудшает RMSE на 0.0031, а ограничение одним локальным рядом — на 0.0091. Вклад погодного блока в интерполяцию мал; его основная ценность проявляется в интерпретации аномалий.

Последовательность экспериментов

Сравнение	Протокол	RMSE при одинаковых условиях	Вывод
Среднее соседей → ансамбль деревьев	P1	0.09224 → 0.06068 ± 0.00103	нелинейное объединение осмысленных признаков
Исходные признаки → AutoML	P2	0.05652 → 0.05518	ансамбли моделей полезны, но прирост ограничен
82 → 141 структурный признак	P2	0.05652 → 0.05366	разделение сенсоров дало больший эффект
Без адаптации → test-like адаптация	P3	0.06129 → 0.05706	новые поля требуют примеров из того же домена
Без экспертов → эксперты сенсоров	P3 · 2 маски	0.05704 → 0.05615; 0.06214 → 0.06103	один фиксированный подход улучшил обе маски
Без контекста → итоговое решение	старые / новые данные	0.06266 → 0.06098; 0.0720 → 0.0712	эффект перенёсся после замены теста

Альтернатива	Контрольный результат	Почему не вошла в итог
Гладкая сезонная кривая	P1: 0.09455; вес в ансамбле 0%	теряет резкие изменения и сенсорную структуру
Модель поправки к локальному среднему	P3: 0.05909 / 0.06317	хуже экспертов на обеих масках
Отдельный эксперт длинных разрывов	P3: 0.08086 / 0.10027	мало примеров и слабая переносимость
Графовая модель остатков полей	P3: 0.07944 / 0.08320	общий фон слабее индивидуальной фенологии

Также проверялись BiGRU, низкоранговое восстановление, поиск похожего сезона, перевзвешивание, разреженные маски и отдельная модель для крупных ошибок. Их улучшение было малым либо не повторялось на независимой проверке.

Главный вывод: качество определяет представление данных. Более сложная модель не помогает, если она не учитывает устройство временного ряда.

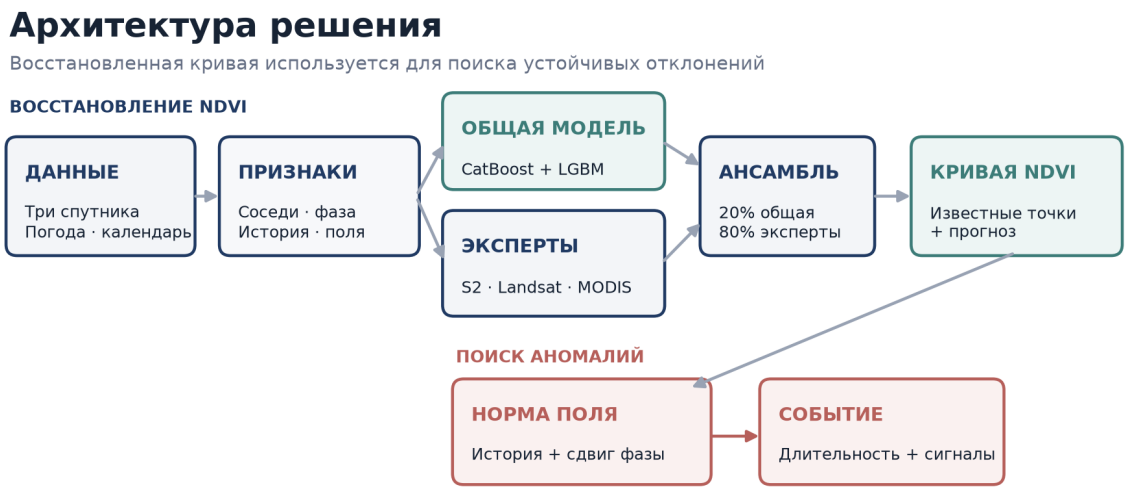


Рисунок 7. Интерполяция и детекция связаны через непрерывную кривую NDVI, но обучаются и оцениваются раздельно.

Блок	Реализация	Назначение
Общая модель	CatBoost + LightGBM	устойчивая оценка общей формы
Классификатор	CatBoost; 1 500 деревьев; T=0.30	вероятности S2 / Landsat / MODIS
Эксперты	3 LightGBM; по 3 500 деревьев	различия между сенсорами
Финальный прогноз	0.20 общая + 0.80 эксперты	фиксированный вес в устойчивой области

Какие признаки использует модель. Около 141 признака рассчитаны только из значений, доступных на момент прогноза. Они объединены в шесть содержательных групп.

Группа	Что входит	Почему важна
Локальная геометрия	соседи слева и справа, расстояния, наклоны, окна	задаёт ближайшие опоры и форму внутри пропуска
Сезон и история поля	день года, циклические признаки, культура, прошлые сезоны	отделяет нормальную фазу роста от отклонения
Сенсоры	S2, Landsat, MODIS, давность и доступность измерений	учитывает разную частоту съёмки и систематические смещения
Контекст других полей	агрегаты по той же дате без скрытой точки	передаёт общий региональный и погодный фон
EVI, NDWI и ERA5	уровни, тренды и оконные статистики	уточняет состояние растительности, влаги и погоды
Геометрия запроса	длина разрыва, число опор, односторонность	показывает модели надёжность доступного контекста

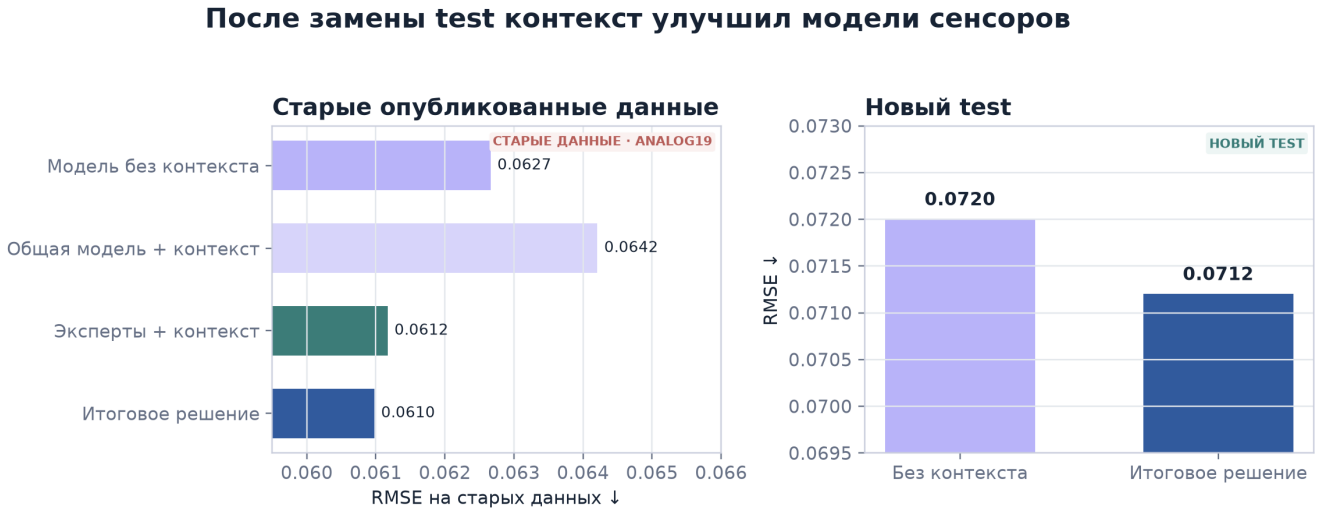


Рисунок 8. Слева показана проверка на опубликованных старых данных, справа — результат нового test. Дополнительный контекст особенно помог моделям сенсоров; RMSE нового test снизился с 0.0720 до 0.0712.

МЕТОДИКА

Почему мы не добавляли внешние данные

Нам было дано 15 лет согласованной истории, три спутниковых источника, EVI, NDWI, ERA5 и тип культуры. Этого набора достаточно, чтобы описать временной и межсенсорный контекст пропуска.

- Сопоставимость. Внешний NDVI потребовал бы согласовать облачные маски, композиты, разрешение и радиометрию. Анонимные поля не содержат геометрии для точного объединения.
- Контроль происхождения. Во внешней серии мог оказаться тот же снимок или производное от target. В исходных данных происхождение каждого признака известно.
- Воспроизводимость. Обучение и прогноз не зависят от API-ключей, квот и меняющихся каталогов.
- Результат абляции. Контекст других полей оказался полезнее дополнительного погодного блока. Поэтому мы сосредоточились на структуре исходного набора.

После замены теста. Отозванный набор был исключён из контекста, признаки климатологии удалены, а все признаки и маски рассчитаны заново. После публикации старой разметки её значения использовались только как известная история других полей. Неизвестный источник этим значениям не назначался.

Итоговая оценка. RMSE 0.0712 рассчитан на новом test: 2 323 контрольные точки на 20 полях. Результат 0.0603 на отозванном тесте с ним не сравнивается, потому что набор и механизм пропусков изменились.

АНОМАЛИИ

От отклонения точки к подтверждённому периоду

Низкий NDVI не всегда означает стресс: причиной может быть сдвиг сезона или особенность сенсора. Поэтому событие проходит несколько последовательных проверок.

Этап	Метод	Условие
1	Непрерывная кривая	известные наблюдения + восстановленные gaps
2	Историческая норма поля	робастная медиана и масштаб по 2010–2024
3	Выравнивание фазы	оптимальный сдвиг в пределах ±21 дня
4	Кандидат	z < −1 и дефицит NDVI > 0.04
5	Событие	≥7 дней либо ≥3 дней при min z < −2
6	Подтверждение	≥2 из EVI, NDWI, осадков, температуры; ≥2 observed NDVI

192 937	78	15 лет	16 614
строк исторической нормы	полей в артефакте	предшествующей истории	дневных оценок

Для каждого периода сохраняются даты, длительность, средний дефицит, минимальный z-score, число реальных наблюдений и подтверждающие сигналы. Причина указывается как гипотеза, а не как диагноз.

РЕЗУЛЬТАТ

Вместо длинной таблицы дневных значений получается короткий список периодов с понятными основаниями для проверки.

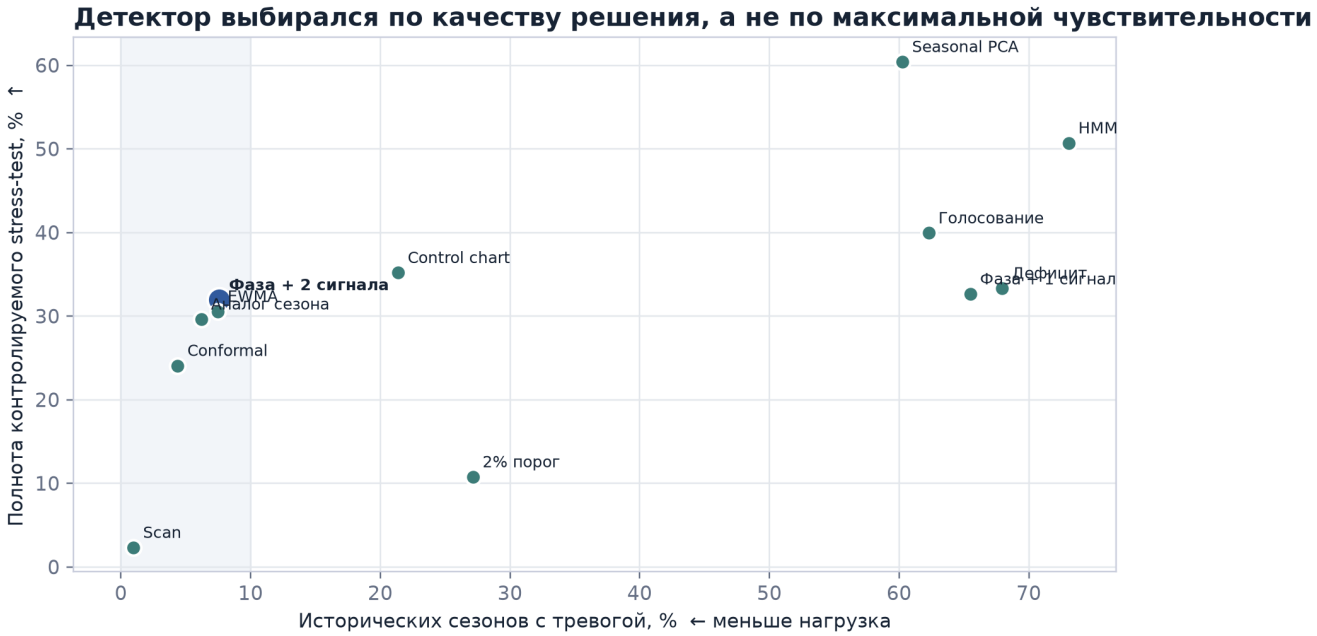


Рисунок 9. По горизонтали показана доля исторических сезонов с тревогой. HMM и seasonal PCA находят больше сценариев, но создают слишком много уведомлений.

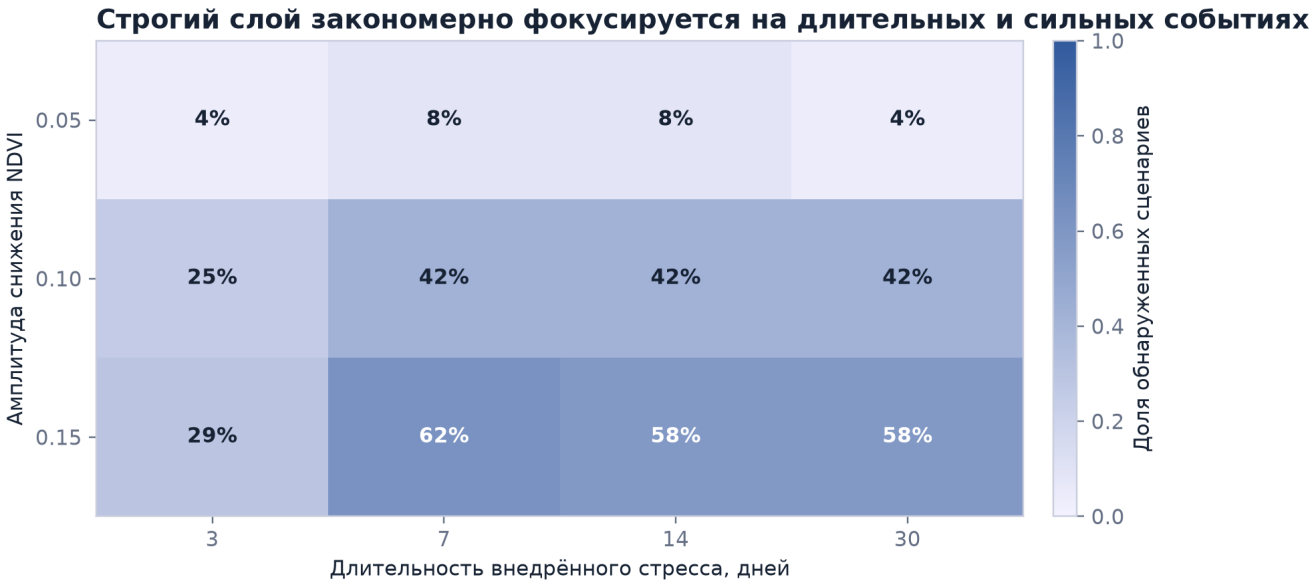


Рисунок 10. Строгий метод лучше всего находит длительные и сильные снижения. Короткие слабые отклонения остаются в дополнительном списке для анализа.

Метод	Полнота	Исторические тревоги	Роль
Фаза + 2 сигнала	31.9%	7.6%	финальные уведомления
HMM	50.7%	73.1%	дополнительный список
Seasonal PCA	60.4%	60.3%	поиск нетривиальных профилей
Control chart	35.2%	21.4%	приоритет аналитика

Агрономической разметки событий нет. Поэтому 31.9% — полнота на искусственно созданных сценариях, а 7.6% — доля исторических сезонов с тревогой. Это не реальные precision и FPR.

ДВА УРОВНЯ

Строгий метод формирует основные уведомления. HMM, PCA и контрольный график дают дополнительный список для анализа.

АНОМАЛИИ

Примеры найденных событий

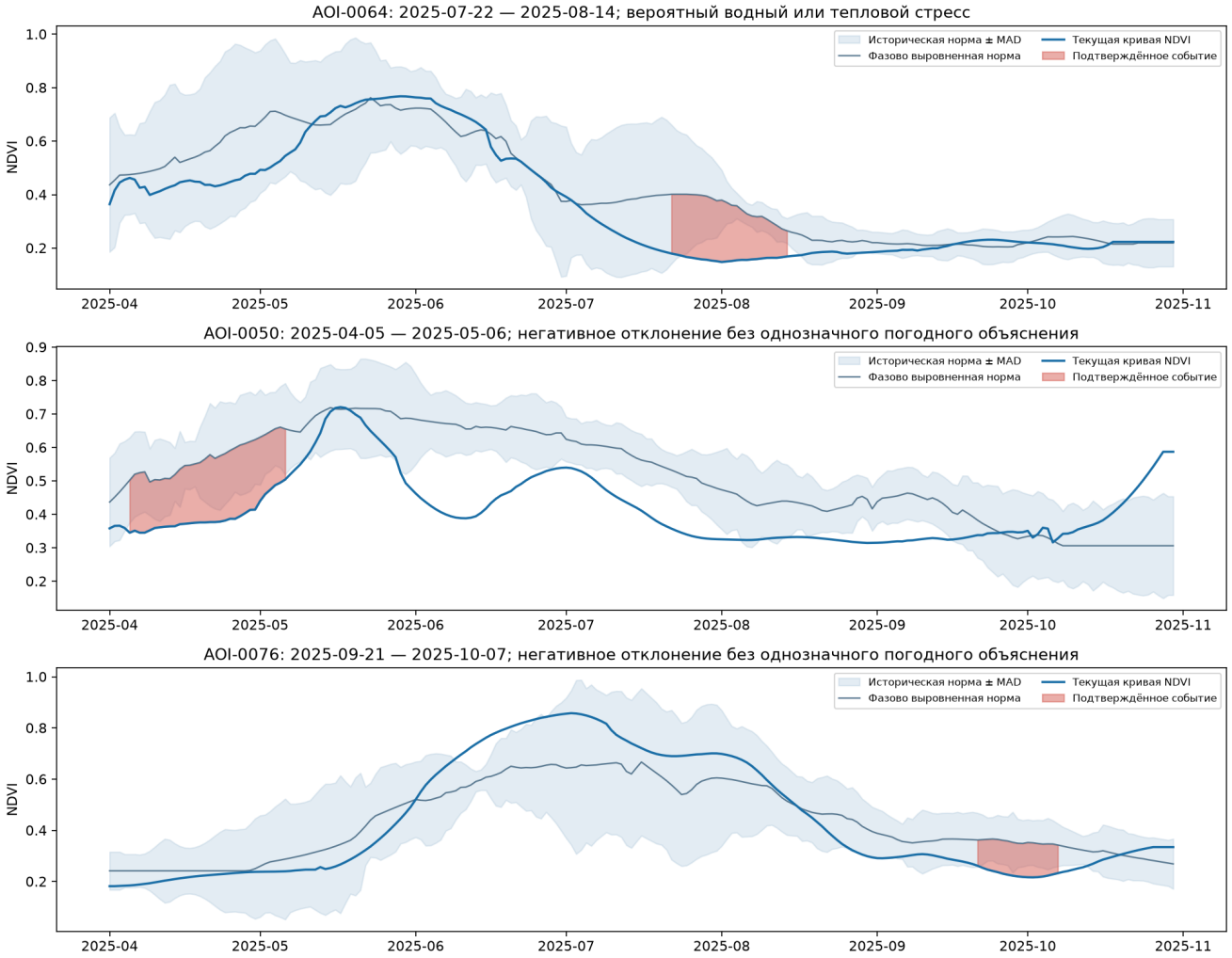


Рисунок 11. Синяя линия — текущая восстановленная кривая, серый коридор — историческая норма, красная область — подтверждённый негативный период. Точки обозначают доступные наблюдения.

Поле и период	Измеренный сигнал	Интерпретация
AOI-0064 · 22.07–14.08 · 24 дня	средний дефицит −0.193; min z −5.52; EVI + дефицит осадков	вероятный водный или тепловой стресс
AOI-0050 · 05.04–06.05 · 32 дня	дефицит −0.178; min z −2.04; EVI + NDWI	устойчивое отклонение без однозначного погодного объяснения
AOI-0022 · 26.07–04.08 · 10 дней	дефицит −0.073; EVI + дефицит осадков	умеренный согласованный стресс

Повторный запуск готового артефакта воспроизвёл 11 событий на 10 полях, 16 614 дневных точек, 0 пропущенных полей и 4 флага качества входных данных. Совпали поле, начало и конец каждого периода.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ограничения, воспроизводимость и развитие

Работа привела к единой логике: сначала восстановить временной ряд с учётом того, как был получен каждый снимок, затем сравнить его с фазово выровненной историей поля и только после этого выделять подтверждённые периоды отклонений.

Результат интерполяции. Итоговое решение показало RMSE 0.0712 на новом тесте из 2 323 скрытых точек. Основной прирост дали не дополнительные слои модели, а правильное представление задачи: раздельные траектории сенсоров, локальная геометрия пропуска, история поля и синхронный фон других полей.

Результат анализа аномалий. Детектор перешёл от поиска отдельных низких значений к поиску устойчивых периодов. Историческая норма выравнивается по сезонной фазе, а событие требует согласованных сигналов NDVI, EVI, NDWI или погоды. Контрольный запуск выделил 11 интерпретируемых периодов на 10 полях.

Главный исследовательский вывод. Источник измерения и структура пропуска важнее формальной сложности алгоритма. Модель становится точнее, когда явно знает расстояние до опорных наблюдений, сезонную фазу, доступность каждого сенсора и степень согласованности с другими полями.

Ограничения.

- новый test содержит 2 323 контрольные точки на 20 полях; оценка зависит от способа формирования пропусков;
- разметки причин стресса нет, поэтому гипотеза причины не является диагнозом;
- ERA5 пространственно грубее поля, а EVI/NDWI не полностью независимы от NDVI;
- для нового поля без истории требуется региональная fallback-норма либо не менее трёх прошлых сезонов.

Воспроизводимость.

Компонент	Зафиксированное состояние
Submission	2 323 строки; точные ключи replacement test; primary_ndvi_true; без NaN/inf
Интерполяция	эксперты=3500; классификатор=1500; T=0.30; веса=0.20/0.80
Anomaly artifact	before-year=2025; 192 937 строк; 78 полей; готовый joblib
Research trail	45 записей: гипотеза, протокол, результат, решение и артефакты

Состав воспроизводимого контура.

Модуль	Содержимое
Интерполяция	сбор признаков, обучение общей модели и экспертов, контроль формата submission
Аномалии	train/infer CLI, готовый joblib, пример результата, таблицы сравнений и stress-test
Исследование	журнал экспериментов, агрегаты EDA, абляции и фиксированные конфигурации

Следующий этап. Для интерполяции нужен новый набор, где поля полностью разделены между обучением и проверкой, а пропуски созданы тем же способом. Для аномалий нужно собрать подтверждения агронома и оценить точность событий.

> **ИТОГ РАБОТЫ**
>
> Получено воспроизводимое решение, в котором каждый крупный компонент связан с наблюдаемым свойством данных. Анализ объясняет выбор признаков, проверки показывают их вклад, а детектор превращает восстановленный ряд в короткий список периодов с понятными основаниями для дальнейшей проверки.